

Chapitre

Approche Thermodynamique de la transition de phase

5.1 Introduction

5.1.1 Diversité des transitions de phase

Définition 1.1 : Phase (général)

Pas un synonyme d'état de la matière. Un ensemble d'états accessibles à un corps, obéissant au même jeu de loi de comportement. Synonyme : Phénoménologie. Un corps homogène n'a qu'une phase.

Définition 1.2 : Transition de phase

Changement de Phénoménologie au-delà d'une valeur seuil d'un paramètre que l'on fixe.

On considère qu'il n'existe qu'une sorte de phase liquide et solide et gazeuse

Nomenclature des transitions de phase (par cœur)

Noms à noter

- Changement d'état Solide-Liquide-Gaz

- Supraconductivité : On passe d'un matériau avec une résistivité électrique à un matériau avec une résistivité nulle.
- Morphogénèse : apparition de formes d'états non uniformes
- Cristaux liquides :
- Superfluides : un fluide refroidi proche de 0K, coule sans effort.
- Transition ferro-paramagnétiques : des solides chauffés perdent leur propriété d'aimantation

5.1.2 expériences

Expérience avec volume imposé

On réduit le volume avec pas constant (compression) au contact d'un thermostat à T_0 . On attend l'équilibre pour chaque valeur de V . Variables fixées à l'équilibre : T et V . On mesure la pression p et on relève le volume.

Variante : On augmente la pression et on relève le volume.

Photo avec une image simplifiée de l'expérience : frontière $V/V_L/L$ et pression stable en V_L

Courbe à faire p en fonction de V | | |

— $LL+VV$ — — Il y a 3 Phénoménologies et 2 seuils en volume

V en fonction de p - -

——— Indiquer le pas. Il existe ici qu'un seuil avec 2 Phénoménologies.

5.1.3 Problématiques

Pas de modèle adéquat pour traiter ces problèmes. Le modèle du GP ne convient pas : on ne prédit que la partie liquide qui ressemble à l'isotherme. Le liquide incompressible ne fonctionne pas non plus.

On est bloqué.

Et le modèle de van der Waals : $(p + a/V^2n^2)(V - nb) = nRT$. Cela fait le lien entre les courbes mais on ne prédit pas les états diphasiques

Les états au milieu de la courbe ne sont pas des états d'équilibre.

Comment introduire la transition de phase dans le modèle ?



Proposition 1.1

La transition de phase sera possible dès que l'état d'éq deviendra moins stable qu'un autre état d'équilibre accessible dans les mêmes conditions. Elle se fait assurément si l'état d'équilibre de-

vient instable.

On utilisera les potentiels Thermodynamiques

5.2 Stabilité de l'état d'équilibre

5.2.1 Définition qualitative

Qualifier la stabilité de l'état d'équilibre c'est énoncer le comportement du système suite à une perturbation.

Il y a 2 cas : Soit l'état A est le seul accessible dans les conditions p,T (si on bouge, on revient vers A, au sens de LYAPUNOV) ou alors il y a états A et B accessibles.

2e possibilité : il y a une évolution spontanée où l'on s'éloigne de A. A est alors un état d'équilibre instable.

3e possibilité : Si je perturbe avec une amplitude plus grande mais toujours finie. Si $\Delta V_p > \Delta V_{p,c}$, il y a évolution spontanée, dans le cas contraire, il y a retour. Cela dépend de la variation. A est alors un état meta-stable.



Définition 2.1 : Stabilité

Retour vers A quelque soit l'amplitude de la perturbation. (quand il n'y a qu'un état accessible)

En mécanique, l'état métastable sera une cuvette finie.

Quand il y a évolution spontanée, en métastable, on parle de rupture de métastabilité.

Une façon de quitter la stabilité est de faire tendre $\Delta V \rightarrow 0$.



Définition 2.2 : Stabilité

A est stable si l'évolution spontanée depuis est A est impossible.

En résumé : Instable si une perturbation d'amplitude infinitésimale suffit à faire dégager
Métastable : Spontané vers un autre état ou équilibre dans les memes conditions

5.2.2 Approche formelle

Fonction potentiel thermodynamique



Définition 2.3

Fonction d'état telle que pour un jeu de contrainte donné, ses variations permettent de discuter des possibilités d'évolution spontanée vers un état d'équilibre. Elle prend une valeur minimale dans un état stable

On va chercher ces fonctions pour des états d'équilibre à (T et p) et (T et V). Pour l'univers, $\Delta S_v = S_{I \rightarrow F}^p$. Dans un état non contraint, l'état d'équilibre est donné pour le max de S. L'état s'équilibre est stable.

Le potentiel est alors $\Psi = -S$.

On cherche pour l'autre partie : On libère un piston avec un gaz comprimé.

On sait que $\Delta U = W + Q$, $W = -p\Delta V$

On utilise le second principe : $S = \Delta S + \Delta S^{ext} = \Delta S_{if} - \frac{Q}{T_0}$ car le thermostat est une source.

On en déduit $S = \frac{\Delta U + p_0 \Delta V}{T_0}$

Soit la fonction d'état $G^* = U + p_0 V - T_0 S$ donc $\Delta G^* = -T_0 S_{I \rightarrow F}^p = \Delta G$. avec $G = U + pV - TS$

L'évolution impossible serait que les états B aient un G plus grand que A. G_A est minimum pour l'état stable. C'est l'ingierlibredeGipps.



Différence entre G et G*

G^* : on utilise les valeurs de l'atm et G à l'équilibre

On peut écrire $\Delta G = -T_0 S_{i \rightarrow f}^p$ sur les transformations spontanées

La transformation 2.b est monobare au contact d'un thermostat.

Au cours de l'évolution, G ne peut que décroître, Si j'atteins un état d'équilibre tel que G est minimum, à partir de cet état, tous les ΔG seront positifs. Mais c'est interdit. Donc un état où G est minimum est un état où l'évolution spontanée est impossible.

Or, par définition, un état d'équilibre à partir duquel l'évolution spontanée est impossible est un état d'EQ Stable.

Donc G correspond à un potentiel des évolutions spontanées monobares au contact d'un thermostat.

Enthalpie libre ou énergie libre de Gibbs

Énergie libre F

Si on regarde les évolutions spontanées isochores au contact d'un thermostat, on obtient que la production d'entropie vaut $F = U - TS$.
Quand j'ai un état d'équilibre à

Critère de Gibbs-Duhem



Théorème 2.1

Si $\Delta U + p\Delta V - T\Delta S \geq 0$, l'état d'équilibre est stable

On ne l'appliquera que avec $\Delta G \geq 0, \Delta F \geq 0$.

G est l'énergie libre de Gibbs ou enthalpie libre et F est l'énergie libre ou énergie libre de Helmholtz



title

Savoir refaire la démonstration avec monobare et isochore au contact d'un thermostat

Conclusion

Chapitre

Transition de phase : Mise en oeuvre et application

6.1 Une première mise en oeuvre

6.1.1 Expression de G en fonction des conditions de pression pour un T_0 donné.

Au départ,

$$G = U + pV - TS \quad (6.1)$$

$$dG = dU + pdV + Vdp - TdS - SdT \quad (6.2)$$

$$\underset{dU}{dG} = \underset{dU_{qs}}{dU_{qs}} = \underset{\delta W_{qs}}{\delta W_{qs}} + \underset{\delta Q_{qs}}{\delta Q_{qs}} = -pdV + TdS \quad (6.3)$$

$$dG = Vdp - SdT \quad (6.4)$$

avec V et S dépendant de p et T.

On en déduit

$$dG_{T_0} = Vdp$$

donc

$$G_{T_0} = \int Vdp + cst$$

Pour un GP,

$$V = \frac{mrT_0}{p} \Rightarrow G_{T_0} = mrT_0 \ln(p) + cst$$

Maintenant pour un liquide incompressible, $V = CST$, donc $G_{T_0} = V_L p + cst$

On peut tracer les courbes obtenues

On définit une valeur de pression seuil à la croisée des courbes. À gauche, l'évolution vers Liquide est possible, à l'inverse à droite, l'évolution vers , donc à droite vapeur stable et à droite liquide stable.

On peut tracer la nouvelle courbe.

6.1.2 Application du critère de Gibbs Duhem

6.1.3 Pression de saturation Etats saturants - Isothermes critiques



Définition 1.1 : Pression de saturation

Pour une isotherme, c'est la valeur seuil pour laquelle on a le changement de stabilité est appelé.



Définition 1.2 : Volume saturant

2 états identiquement stables peuvent exister : l'un liquide est l'autre stable, avec des volumes de saturation différents.

La pression de saturation et les volumes saturants sont des fonctions de la température : $p_s(T)$ et $V_{sat}(T)$

À la température critique, est telle que $v_{sat}^G = v_{sat}^L$.

On passe alors continuellement entre les 2 états.

6.2 Résultats supplémentaires avec une phase solide

Avec une phase solide, on obtient de nouveaux graphes :

Pour la première courbe, on rajoute juste le solide et pour la deuxième il n'y a pas de phase liquide.

6.3 Synthèse des résultats de l'analyse de stabilité pour le corps homogène

Ces résultats sont très importants.

6.3.1 Diagramme P et T

On note la courbe de vaporisation, de sublimation et de fusion.

La courbe de vaporisation est bornée. On parle alors de fluide super-critique.

Le résultat obtenu avec les potentiels sont dans le diagramme PT

6.3.2 Relation de Clapeyron

Chaleurs Latentes - Relation de Clapeyron

Pour tout point d'une courbe de saturation, ici de vaporisation



Définition 3.1 : Chaleur latente

$$l_v(T) = h_v(T)^{sat} - h_L^{sat}$$

aussi nommée enthalpie de vaporisation

On peut la trouver sous forme massique ou molaire.



Théorème 3.1 : Relation de Clapeyron

$$l_v(T) = T(v_V^{sat} - v_L^{sat}) \frac{dp_{sat}}{dT}$$

La dérivée de la fonction p_{sat} , c'est la pente de la courbe de vaporisation. À partir du diagramme, j'obtiens une grandeur énergétique. Attention, ce sont des volumes massique ou molaires et non de simples volumes.

On obtient le même type de relations avec les autres courbes de saturation.

Conséquence 1

Le signe de la chaleur latente et variation avec la température

Conséquence 2

Entre 2 états naturels, on a $H_v - H_L$ et donc si on connaît $l_v(T)$ alors on connaît $(k_H)_v - (k_H)_L$ alors on sait calculer $H_v - H_l$ entre 2 états d'équilibre quelconques alors on sait calculer $u_v - u_l$ entre 2 états quelconques puisque $U = H - pV$

La connaissance de la chaleur latente permet de faire le lien entre les phénoménologies pour l'énergie.

Exemple.

On se place sur une vaporisation monobare.: $Q = \Delta H = H_V - H_L$. Avec les phénoménologies, $H_V = (c_p)_v T + K_v$, $H_L = c_L T + p_{atm} V_L + K_L$

On trace $H = f(T)$ et on obtient $\Delta H = H_L(T_S) - H_i + m l_v(T_s) + H_F - H_v$.

Chapitre

Transition de phase - États non homogènes

7.1 Description de l'état d'équilibre d'un corps où les états de matière coexistent

Modèle diphasique = 2 corps homogènes séparés par une interface sans épaisseur et $V = V_l + V_v$, $m = m_l + m_v$

Par contre, $U \neq U_l + U_v$, il faut rajouter un terme : $U = U_L + U_v + U_i$ avec U_i l'énergie de l'interface. Cependant, on fera l'approximation que U_i est très petite, donc négligeable devant l'énergie mise en jeu.

Cela vaut pour toutes les grandeurs $Y = Y_L + Y_m$.

7.1.1 modèle d'un état d'équilibre diphasique

7.1.2 Nouvelle variable : le titre massique

m_v et m_l ne sont pas 2 variables indépendantes, on a $m_L = m_{mv}$.



Définition 1.1 : titre massique

$$x = \frac{m_v}{m}$$

7.2 Étude de la stabilité de l'équilibre du corps diphasique

7.2.1 États d'équilibres : pression et volumes accessibles sur l'isotherme

Quelles sont les conditions de pression pour lesquelles l'état diphasique peut-il exister ? pour une isotherme ?

On calcule G : $G_{T_0} = (1-x)(G_{T_0})_L + x(G_{T_0})_V$. Seule valeur de p telle que G_{LV} est min, c'est p_s .

$$\text{Donc } Y_{LV} = m(1-x)y_L^{sat}(T) + mx y_V^{sat} = (1-x)Y_{tot,L}^{sat} + xY_{tot,v} = f(T, x)$$

Quelles valeurs de volume sont accessibles à l'état diphasique

$$\text{Donc } V_{lsat} < V_{LV} < V_V^{sat}$$

On peut tracer les isothermes d'Andrew

|||

*** L'état diphasique n'existe que si l'équilibre stable qu'on a dans les conditions de saturation. Sur la courbe de droite, on est vapeur, sur celle de gauche, on est liquide.

Stabilité

7.3 Synthèse des réuslyats de l'analyse

7.3.1 Équilibre liquide-vapeur

7.3.2 Diagramme avec phase solide

7.3.3 Important - Expression des fonctions d'état entre 2 états d'équilibre diphasiques

Rappels expressions des variables des fonctions d'état entre 2 états saturants homogènes

$$\begin{aligned}\Delta H_{12} &= ml_v(T_0) \\ \Delta U &= \Delta H - \Delta(pV) \\ ml_v(T_0) - p_{sat}(T_0)(V_v - V_L) \\ \Delta S_{12} \Rightarrow H_V - T_0 S_V &= H_L - T_0 S_L \Rightarrow \Delta S = \frac{H_V - H_L}{T_0} = \frac{ml_v(T_0)}{T_0}\end{aligned}$$

Au dessus = À savoir par coeur

Entre 2 états diphasiques sur le meme palier

On écrit :

$$\begin{aligned}H_1 &= mx_1 h_v(T_0) + m(1 - x_1) h_L(T_0) \\ H_2 &= mx_2 h_v(T_0) + m(1 - x_2) h_L(T_0) \\ H_2 - H_1 &= m(x_2 - x_1) l_v(T_0) \Delta U = \Delta x (U_V - U_L) \\ &= \Delta x (ml_v(t_0) - p_{sat}(V_v - V_L)) \\ \Delta S &= \Delta x \frac{ml_v(T_0)}{T_0}\end{aligned}$$

2 états quelconques

On prend le chemin que l'on souhaite. Le but est d'avoir un chemin par pallier. 1->1' : Liquéfaction sur isotherme T_0 -> 3 : Transformation

isotherme isochore d'un liquide $\rightarrow 2'$: Isobare d'une liquide $\rightarrow 2$: Vapo-
risation isotherme à T_1

$$\delta H_{11'} = -x_1 m l_v$$

$$\Delta H_{1'3} = v_l(p_{sat}(T_1) - p_{sat}(T_0))$$

$$\Delta H_{32'} = m c_l(T - 1 - T_0)$$

$$\Delta H_{2'2} = m x_2 l_v(T_1)$$

$$\Delta H = m x_2 l_v(T_1) - m x_1 l_v(T_0) + m c_l(T_1 - T_0) + V_L(T_0)(p_{sat}(T_1) - p_{sat}(T_0))$$

$$\Delta H = m x_2 l_v(T_1) - m x_1 l_v(T_0) + \Delta H_L$$

7.3.4 Détermination du titre massique vapeur

Rappel :

$$Y_{LV} = m_L x y_V^{sat}(T) + m(1 - x) y_L^{sat} = f(T, x)$$

Si T est connue et Y_{LV} est connue dans 1 état d'équilibre, alors x est connu.

Exemple avec T_0, V_0 connus.

Passez du titre au volume et vice versa est à savoir faire